

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto "Atom React Chamber"

Curso: *Base de Datos II*

Docente: Ing. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Laos González, Adriana Rafaela ***(2023077474)***
Antony Piero Solorzano Zegarra ***(2023078696)***

Tacna – Perú
2026

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	Adriana Laos y Antony Solorzano				Versión Original

Sistema “Atom React Chamber”
Documento de Arquitectura de Software

Versión *0.1*

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción 4
    1.1. Propósito 4
    1.2. Alcance 4
    1.3. Definición, Siglas y Abreviaturas 5
    1.4. Referencias 5
    1.5. Visión General 5
2. Representación arquitectónica 6
    2.1. Escenarios 6
    2.2. Vista Lógica 8
    2.3. Vista del Proceso 8
    2.4. Vista del Desarrollo 8
    2.5. Vista Física 9
3. Objetivos y limitaciones arquitectónicas 10
    3.1. Disponibilidad 10
    3.2. Seguridad 11
    3.3. Adaptabilidad 12
    3.4. Rendimiento 13
4. Análisis de requerimientos 14
    4.1. Requerimientos Funcionales 14
    4.2. Requerimientos no funcionales 15
5. Vista de casos de uso 16
6. Vista Lógica 17
    6.1. Diagrama contextual 17
7. Vista de procesos 18
    7.1. Diagrama de proceso actual 18
    7.2. Diagrama de proceso propuesto 19
8. Vista de despliegue 20
    8.1. Diagrama de contenedor 21
9. Vista de Implementación 22
    9.1. Diagrama de componentes (consultar) 22
10. Vista de Datos 22
    10.1. Diagrama de Entidad Relación 22
11. Calidad 23
    11.1. Escenario de Seguridad 23
    11.2. Escenario de Usabilidad 24
    11.3. Escenario de Adaptabilidad 25
    11.4. Escenario de Disponibilidad 26

1. Introducción

1.1. Propósito

Brindar a estudiantes y docentes una herramienta digital interactiva que permita realizar prácticas y simulaciones de laboratorio de ciencias de manera segura, accesible y didáctica, facilitando el aprendizaje experimental en instituciones educativas que no cuentan con laboratorios físicos adecuados o con suficientes materiales científicos.

Asimismo, el sistema busca fortalecer la comprensión de conceptos científicos mediante experiencias virtuales inmersivas, promoviendo la igualdad de oportunidades en la educación y mejorando la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

1.2. Alcance

N°	Descripción	Incluye	No incluye
001	Interfaz 2D isométrica enriquecida.	**x**	
002	Arquitectura web cliente-servidor.	**x**	
003	Repositorio de prácticas curadas (con flujos paso a paso).	**x**	
004	Sistema de evaluación por quizzes.	**x**	
005	Asistente conversacional.	**x**	
006	Panel docente.	**x**	
007	Generación automática de reportes (exportados en formato .pdf y enviados por correo institucional al docente).	**x**	
008	Simulación del entorno de laboratorio en 3D.	**x**	
009	Instalación de software local.		**x**
010	Creación de nuevas prácticas de laboratorio desde un nuevo panel para el docente.	**x**	

1.3. Definición, Siglas y Abreviaturas

Abreviatura	Descripción
API	**Interfaz para comunicación entre sistemas.**
Quizzes	**Herramienta de evaluación para evaluar resultados de aprendizaje.**
Canvas	**Área de dibujo en JavaFX.**
FPS	**Cuadros por segundo (fluidez de animación).**
IUPAC	**Entidad que nombra compuestos químicos.**
JavaFX	**Framework para interfaces gráficas.**
Maven	**Gestor de dependencias y compilación.**
PubChem	**Base de datos química gratuita.**
UI	**Interfaz de usuario.**
UX	**Experiencia de usuario.**

1.4. Referencias

Pauling, L. (1960)	The Nature of the Chemical Bond. Cornell University Press.
IEEE Std 1471-2000	Recommended Practice for Architectural Description.
PubChem API Docs	https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/docs/pug-rest
Hurtado Fernández, S. (s. f.). Laboratorio Virtual.	https://labovirtual.blogspot.com/
University of Colorado Boulder. (s. f.). *Chemistry simulations*.	https://phet.colorado.edu/es/simulations/filter?subjects=chemistry&type=html

1.5. Visión General

El sistema consiste en una plataforma web interactiva de laboratorio virtual de ciencias diseñada para simular de manera visual y funcional un entorno real de experimentación científica. Su finalidad es permitir que estudiantes y docentes desarrollen prácticas de laboratorio desde cualquier dispositivo con acceso a internet, reduciendo las limitaciones ocasionadas por la falta de infraestructura física, equipos o materiales especializados en las instituciones educativas.

La plataforma ofrecerá simulaciones dinámicas, herramientas de interacción y recursos educativos que permitan recrear procedimientos experimentales de diferentes áreas de las ciencias, como física, química y biología. Los usuarios podrán manipular instrumentos virtuales, observar resultados en tiempo real y repetir experimentos de forma segura y controlada.

El sistema estará orientado a mejorar el aprendizaje práctico mediante experiencias inmersivas y accesibles, promoviendo la participación activa del estudiante y apoyando el trabajo pedagógico del docente. Además, contará con módulos de gestión de usuarios, seguimiento de actividades y evaluación del desempeño, permitiendo administrar el uso de la plataforma y monitorear el progreso académico.

De esta manera, el laboratorio virtual se convierte en una alternativa educativa innovadora que fomenta la inclusión, el acceso equitativo al aprendizaje experimental y el fortalecimiento de las competencias científicas.

2. Representación arquitectónica

2.1. Escenarios

El sistema "Simulador de Laboratorio Virtual" está diseñado para satisfacer tres escenarios principales de uso que definen su estructura y decisiones arquitectónicas:

Escenario 1: Simulación Interactiva y Renderizado Dinámico

Los alumnos acceden a la plataforma web inmersiva para realizar simulaciones de reacciones químicas a nivel molecular en tiempo real.

El sistema debe procesar la lógica de negocio (cálculo de diferencia de electronegatividad mediante la escala de Pauling, validación de enlaces iónicos/covalentes y colisiones) y responder renderizando visualmente las partículas y moléculas de manera fluida.

Este escenario requiere un motor visual optimizado en el cliente, la implementación de una Arquitectura Hexagonal que desacople el núcleo (ReactionEngine) de la interfaz, un manejo eficiente del estado en el frontend y una integración de baja latencia con servicios externos (API de PubChem) utilizando un sistema de almacenamiento en caché para reducir el tiempo de respuesta al consultar elementos.

Escenario 2: Gestión Educativa y Evaluación

Los docentes acceden a su panel específico para monitorear el progreso de los estudiantes, revisar las métricas de aprendizaje, y gestionar las evaluaciones interactivas (quizzes) que se realizan al finalizar cada práctica.

Este escenario demanda un sistema de autenticación y autorización robusto basado en roles (Alumno, Docente, Administrador), validación estricta de datos, concurrencia en la base de datos para almacenar el historial de evaluaciones y la capacidad de generar y enviar reportes automáticos en formato PDF sin bloquear los procesos del servidor principal.

Escenario 3: Asistencia y Retroalimentación Continua

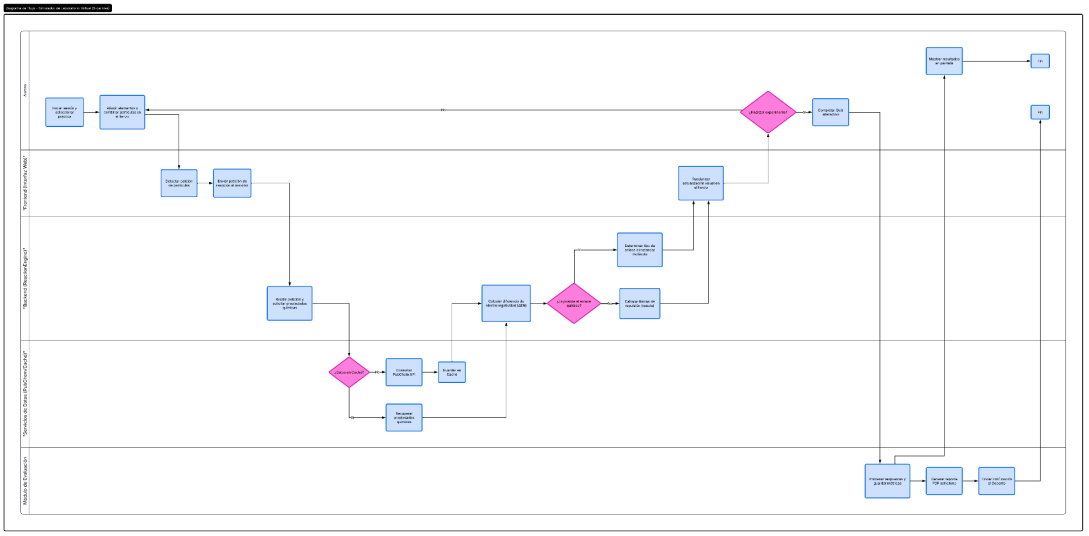
Durante las simulaciones, los estudiantes interactúan con el asistente conversacional integrado y realizan búsquedas de conceptos teóricos dentro de la guía de laboratorio digital para validar sus hipótesis antes de ejecutar un experimento.

Este escenario necesita un diseño que soporte la concurrencia de servicios secundarios (chat, búsqueda indexada de términos teóricos y retroalimentación automática) operando en paralelo al motor de simulación, requiriendo consultas optimizadas y transferencia de estado en tiempo real entre la capa de presentación y los servicios de aplicación.

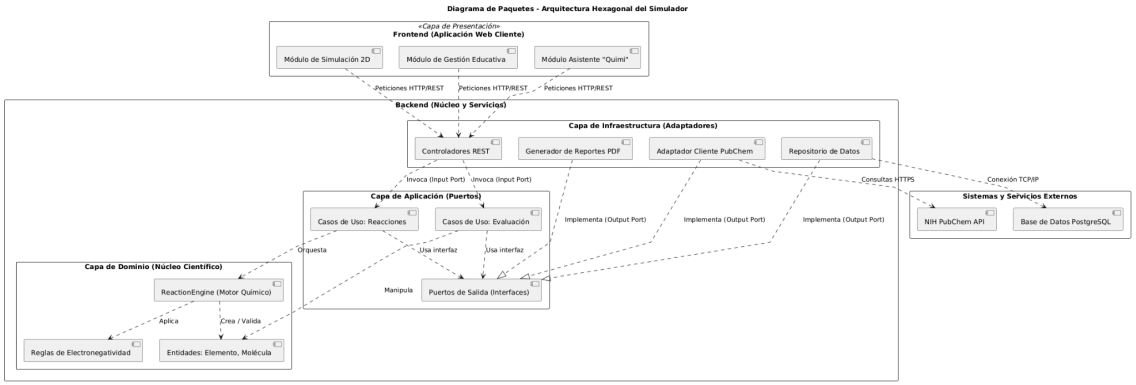
Estos escenarios fundamentan decisiones arquitectónicas clave, como la adopción de un modelo cliente-servidor web para la versión 2.0 del proyecto, la separación de responsabilidades a través de puertos y adaptadores (Ports & Adapters) para facilitar la escalabilidad al agregar nuevos elementos o cambiar fuentes de datos, y el diseño de APIs eficientes para el consumo de información científica.

2.2. Vista Lógica

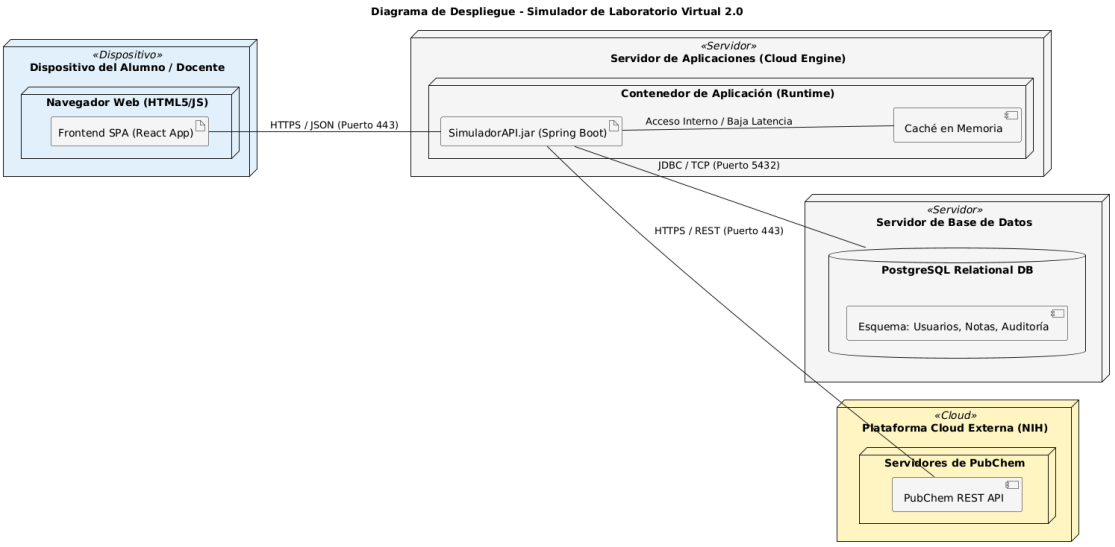
2.3. Vista del Proceso



2.4. Vista del Desarrollo



2.5. Vista Física



3. Objetivos y limitaciones arquitectónicas

Son Requerimientos que especifican criterios para evaluar la operación de un servicio de tecnología de información, en contraste con los requerimientos funcionales que especifican los comportamientos específicos.

3.1. Disponibilidad

Atributo	Descripción	Prioridad
Fuente de estímulo	Estudiante o docente que intenta acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo con navegador moderno para iniciar o continuar una práctica de laboratorio.	Alta
Estímulo	Petición de acceso a la interfaz principal del simulador (inicio de sesión, carga del entorno 2D isométrico, acceso al panel docente).	-
Entorno	Operación normal durante el horario académico. Carga concurrente de múltiples estudiantes de un mismo grupo accediendo simultáneamente a la práctica asignada.	-
Artefacto	Servidor de aplicaciones (Spring Boot/ Cloud Engine), Frontend SPA (React App), base de datos PostgreSQL y servicio de correo transaccional.	-
Respuesta	El sistema responde y renderizar la interfaz de manera inmediata desde cualquier dispositivo conectado a internet, sin requerir instalación local.	-
Medida de la respuesta	Tiempo de carga inicial de la plataforma inferior a 3 segundos en condiciones normales de red. Uptime objetivo del servidor >= 90% durante el periodo académico.	Crítico
Atributo de calidad	Disponibilidad/ Usabilidad	-
Limitación arquitectónica	El sistema depende de la disponibilidad del proveedor cloud (Cloud Engine). Ante fallos, se prevé una versión de contingencia ejecutable en servidor local institucional, según plan de riesgos del proyecto.	-

3.2. Seguridad

Atributo	Descripción	Prioridad
Fuente del estímulo	Agente interno (usuario autenticado con el rol incorrecto) o externo (acceso no autorizado) que intenta acceder a datos privados de otros usuarios, resultados de evaluaciones o panel docente.	Crítico
Estímulo	Intento de acceso a recursos restringidos: panel docente desde cuenta de estudiante, historial de evaluaciones ajenas, o manipulación de resultados del quiz.	-
Entorno	Entorno de explotación en producción. Acceso simultáneo de múltiples usuarios (estudiantes, docentes, administrador) con distintos niveles de permiso sobre los mismos recursos del servidor.	-
Artefacto	Sistema de autenticación y autorización basado en roles (Alumno, Docente, Administrador), servidor Spring Boot, base de datos PostgreSQL con esquema de usuarios y auditoría, comunicación HTTPS.	-
Respuesta	El sistema deniega el acceso, registra el intento en el log de auditoría y redirige al usuario al recurso correspondiente a su rol. El acceso se realiza siempre mediante credenciales seguras y canal cifrado (HTTPS).	Alta
Atributo de calidad	Seguridad/ Confidencialidad/ Trazabilidad	-
Limitación arquitectónica	El sistema se rige bajo la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733). El asistente conversacional “Quimi” restringe entradas libres del usuario (solo opciones predefinidas) para evitar inyecciones y consultas fuera de contexto.	Alta

3.3. Adaptabilidad

Atributo	Descripción	Prioridad
Fuente del estímulo	Equipo de desarrollo que necesita agregar nuevas prácticas de laboratorio, integrar una nueva fuente de datos científicos o extender el sistema a nuevas disciplinas (física, biológica).	Baja
Estímulo	Solicitud de incorporar un nuevo módulo de práctica, cambiar el proveedor de la API científica (de PubChem a otra fuente) o habilitar un nuevo rol de usuario sin afectar los módulos existentes.	-
Entorno	Tiempo de diseño y desarrollo. El sistema se encuentra en producción activa y los cambios no deben interrumpir el servicio para usuarios actuales.	-
Artefacto	Arquitectura Hexagonal (Ports & Adapters): capa de dominio (ReactionEngine, entidades, reglas), capa de aplicación (casos de uso), capa de infraestructura (adaptadores REST, generador PDF, adaptador PubChem, repositorio de datos).	-
Respuesta	El núcleo de dominio permanece sin cambios. Solo se agrega o reemplaza el adaptador correspondiente en la capa de infraestructura. Las nuevas prácticas se incorporan al repositorio curado sin modificar la lógica del simulador.	
Medida de la respuesta	Incorporación de una nueva práctica de laboratorio en menos de 4 horas de trabajo.	Media
Atributo de calidad	Adaptabilidad/ Mantenibilidad/ Escalabilidad	-
Limitación arquitectónica	La creación de nuevas prácticas desde el panel docente queda fuera del alcance de la versión actual. La adaptabilidad del sistema se garantiza a nivel de desarrollador, no de usuario final en esta versión.	-

3.4. Rendimiento

Atributo	Descripción	Prioridad
Fuente de estímulo	Múltiples usuarios (estudiantes de un mismo grupo) que acceden simultáneamente al simulador para ejecutar prácticas, consultar el asistente "Quimi" y generar reportes PDF al finalizar su sesión.	Alta
Estímulo	Petición concurrente de renderizado del entorno 2D isométrico, consulta a la API PubChem, interacción con el asistente conversacional y generación asíncrona de reporte PDF al completar el quiz.	-
Entorno	Operación normal en hora pico académica. Consultas simultáneas al catálogo de prácticas, al motor de simulación y a servicios secundarios (chat, búsqueda en libro guía, retroalimentación) operando en paralelo.	-
Artefacto	Motor de simulación en el cliente, simuladorAPI.jar en el servidor, sistema de caché en memoria para respuestas de PubChem API, generador de reportes PDF asíncrono.	-
Medida de la respuesta	Tiempo de respuesta de la API <= 500 ms para el 95% de peticiones bajo carga normal. Renderizado del entorno 2D a mínimo 30 FPS en hardware con GPU básica. Generación y envío del reporte PDF completado en menos de 10 segundos tras finalizar el quiz. Consultas cacheadas a PubChem resueltas en <= 50ms.	Alta
Atributo de calidad	Rendimiento/ Eficiencia/ Confiabilidad	-
Limitación arquitectónica	El hardware mínimo requerido en el cliente se eleva a 4 GB de RAM y GPU básica por el entorno visual enriquecido. Dispositivos por debajo de este umbral pueden experimentar degradación en el renderizado del laboratorio 2D isométrico.	Media

4. Análisis de requerimientos

4.1. Requerimientos Funcionales

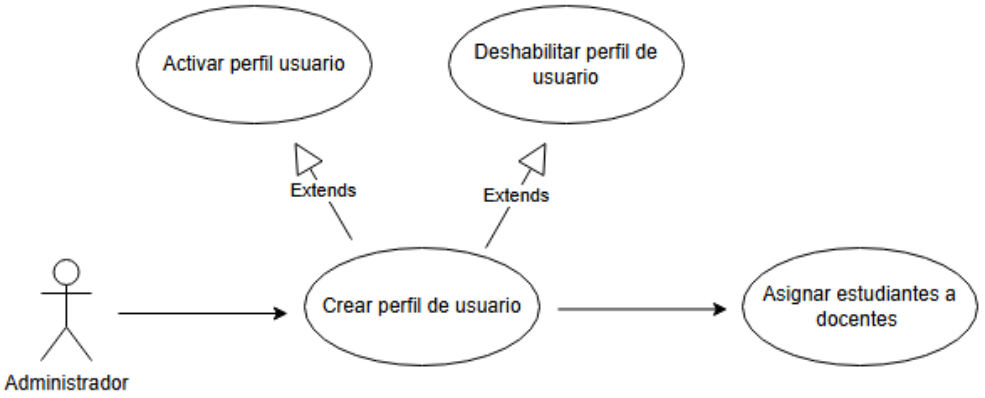
N°	Requerimientos funcionales	Prioridad
RF001 Gestión de usuarios	**Registro de usuarios:** Permitir a los usuarios registrarse ingresando datos básicos (nombre, correo, contraseña).	**Alta**
RF002 Gestión de usuarios	**Autenticación de usuarios:** Validar las credenciales del usuario para permitir el acceso.	**Alta**
RF003 Gestión de usuarios	**Gestión de roles:** Asignar roles (ej. estudiante, docente, administrador) y restringirá el acceso según permisos.	**Alta**
RF004 Gestión de usuarios	**Recuperación de contraseña:** Permitir recuperar la contraseña mediante correo electrónico.	**Media**
RF005 Simulador	**Simulación a nivel molecular:** Mostrar la simulación visual de las reacciones químicas a nivel molecular.	**Media**
RF006 Simulador	**Visualizar paso a paso:** Mostrar el procedimiento detallado paso a paso de cada laboratorio.	**Alta**
RF007 Simulador	**Visualización de resultados:** Mostrar los resultados finales de la ejecución de la guía de laboratorio asignada.	**Media**
RF008 Herramientas virtuales	**Acceso a herramientas virtuales:** El sistema permitirá interactuar con herramientas simuladas (pipetas, matraces, tubos de ensayo, etc.).	**Alta**
RF009 Herramientas virtuales	**Uso guiado de herramientas:** El sistema mostrará instrucciones sobre el uso correcto de cada herramienta dentro del laboratorio virtual.	**Baja**
RF010 Asistente conversacional	**Interacción con el asistente:** Realizar consultas al asistente virtual “Quimi”.	**Baja**
RF011 Asistente conversacional	**Respuestas contextuales:** El asistente absolverá las preguntas referidas con el laboratorio asignado.	**Media**
RF012 Asistente	**Sugerencias inteligentes:** El asistente podrá sugerir el flujo correcto durante la	**Media**

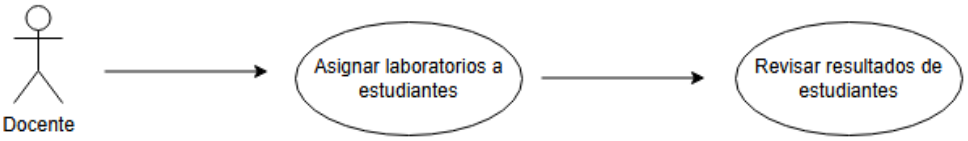
conversacional	simulación.	
RF013 Asistente conversacional	**Control de entrada del asistente:** Restringir la entrada de consultas al asistente "Quimi" a un conjunto de opciones predefinidas, impidiendo el ingreso de texto libre por parte del usuario.	**Alta**
RF014 Libro guía	**Acceso al libro digital:** Incluir una guía que contenga explicaciones simples de conceptos, fórmulas y procedimientos de laboratorio.	**Media**
RF015 Libro guía	**Búsqueda dentro del libro:** Poder buscar términos o temas específicos dentro del libro.	**Baja**
RF016 Seguimiento y aprendizaje	**Evaluaciones interactivas:** Incluir ejercicios o cuestionarios al finalizar una simulación.	**Alta**
RF017 Seguimiento y aprendizaje	**Retroalimentación automática:** El sistema proporcionará retroalimentación sobre el desempeño del alumno.	**Media**

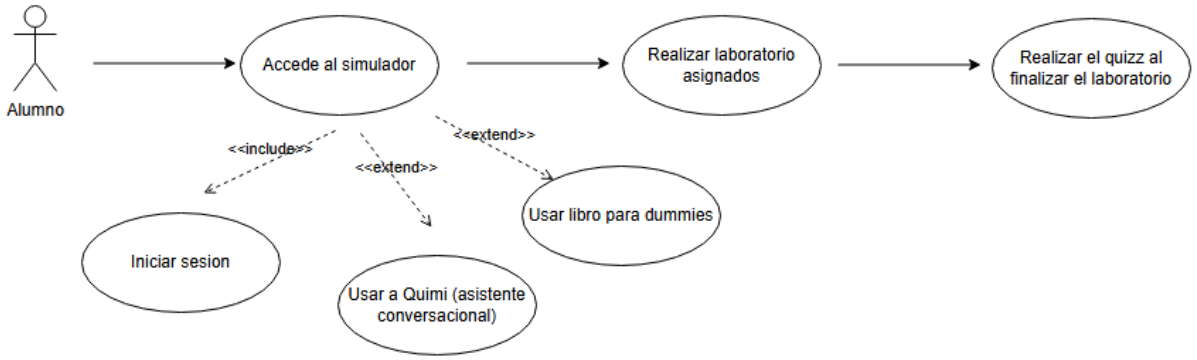
4.2. Requerimientos no funcionales

N°	Requerimientos funcionales	Prioridad
RNF001 Simulador	**Control de simulación:** El usuario podrá pausar y reiniciar la simulación.	**Baja**
RNF002 Configuración y experiencia	**Interfaz interactiva:** El sistema contará con una interfaz gráfica amigable e intuitiva.	**Alta**
RNF003 Configuración y experiencia	**Personalización básica:** El usuario podrá configurar idioma, modo oscuro, etc.	**Baja**
RNF004 Configuración y experiencia	**Acceso multiplataforma:** El sistema podrá ser accedido desde navegador web o como aplicación de escritorio.	**Alta**

5. Vista de casos de uso

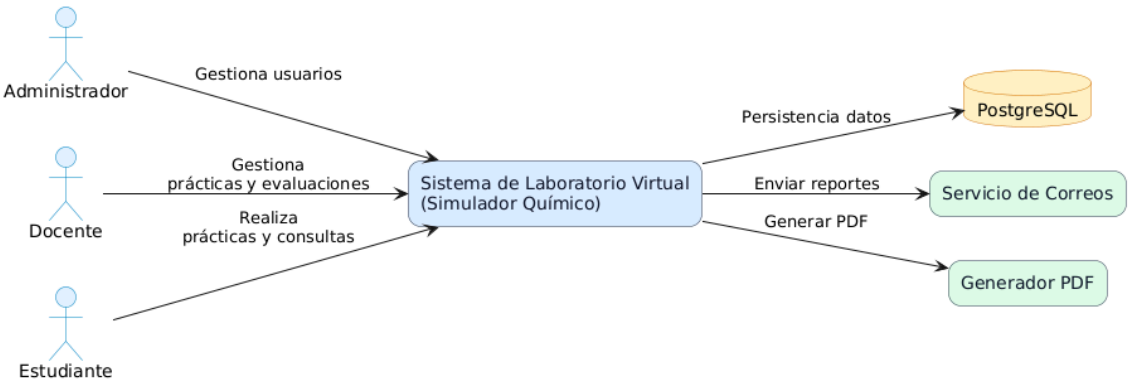






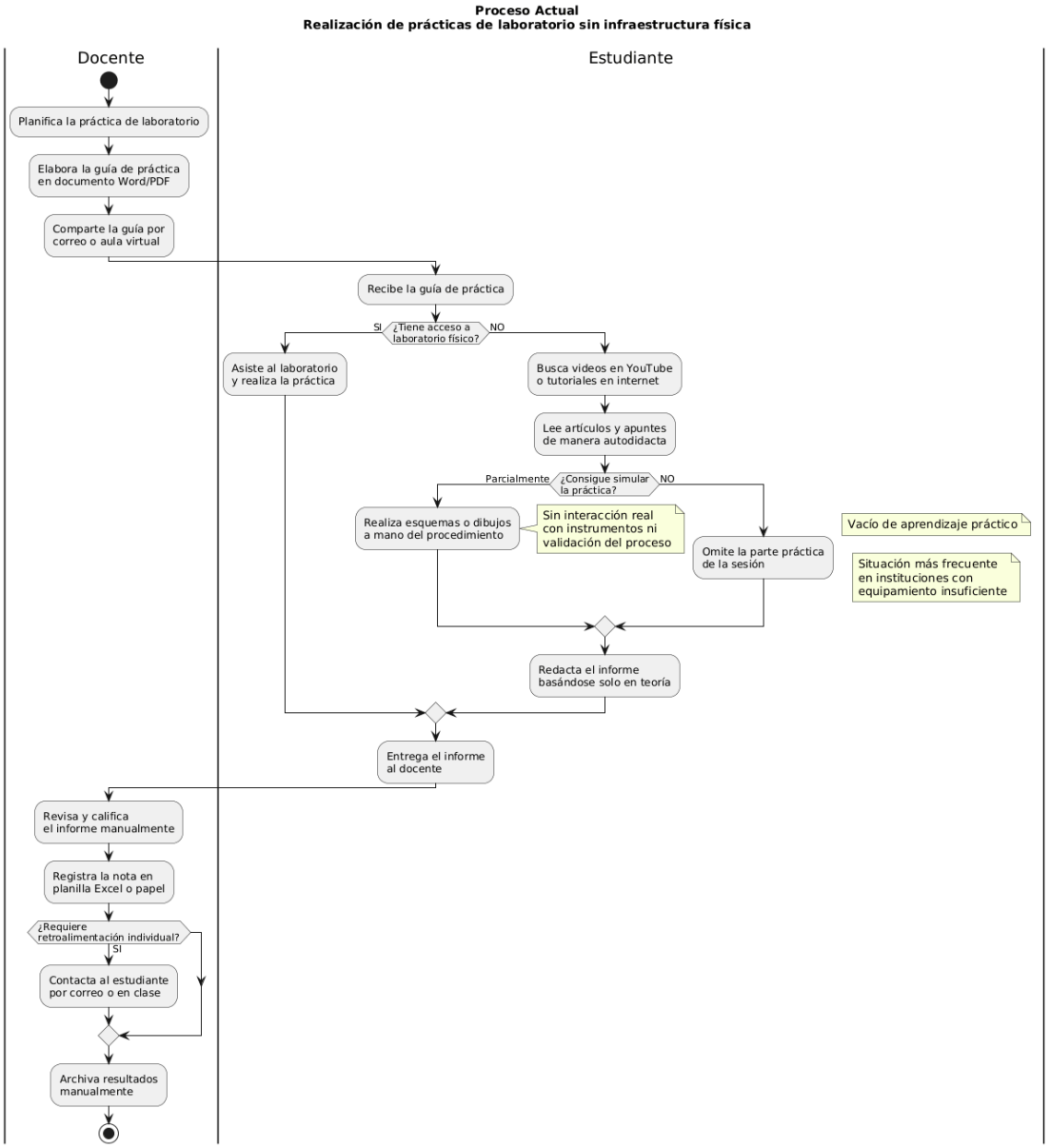
6. Vista Lógica

6.1. Diagrama contextual

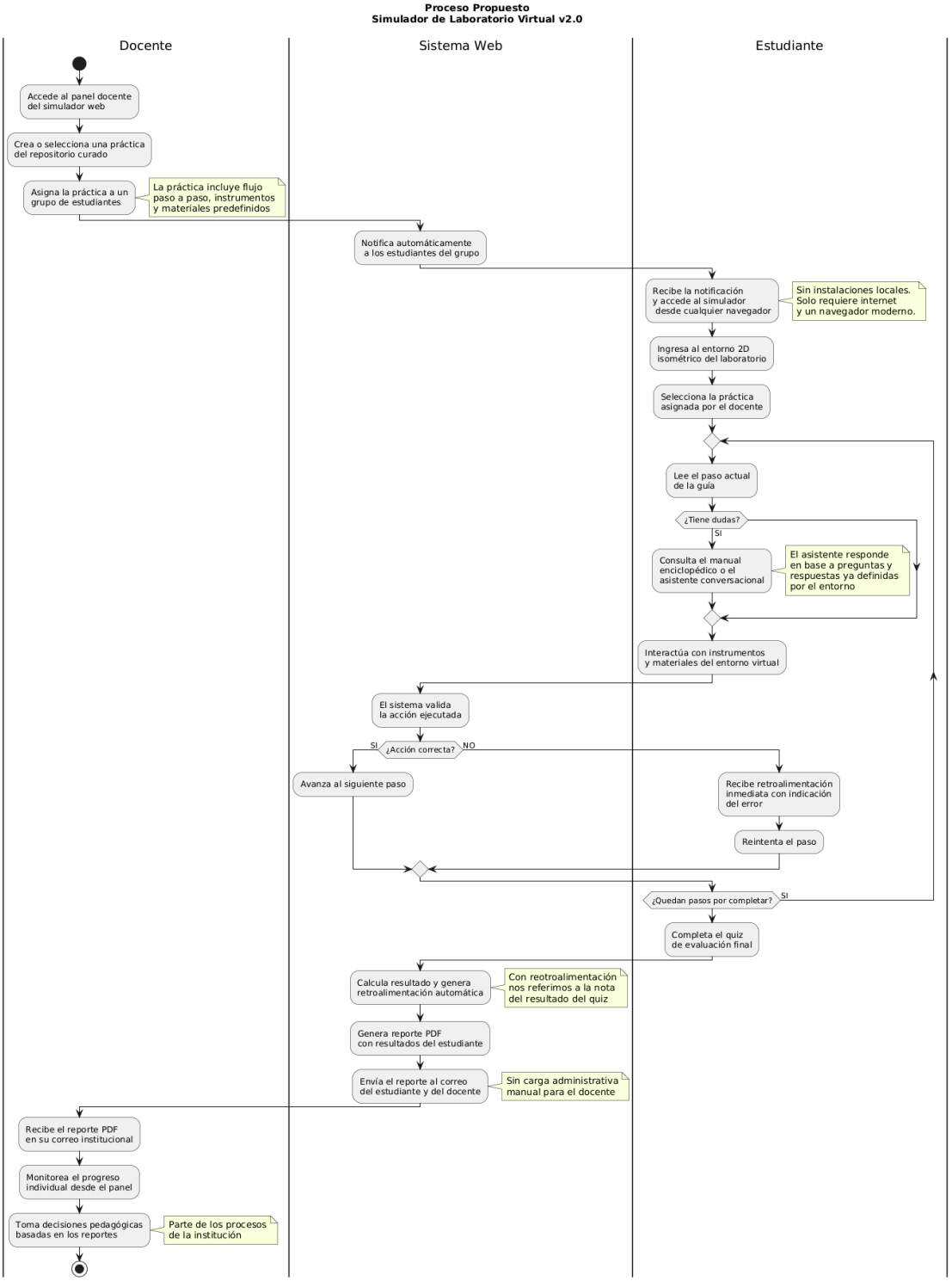


7. Vista de procesos

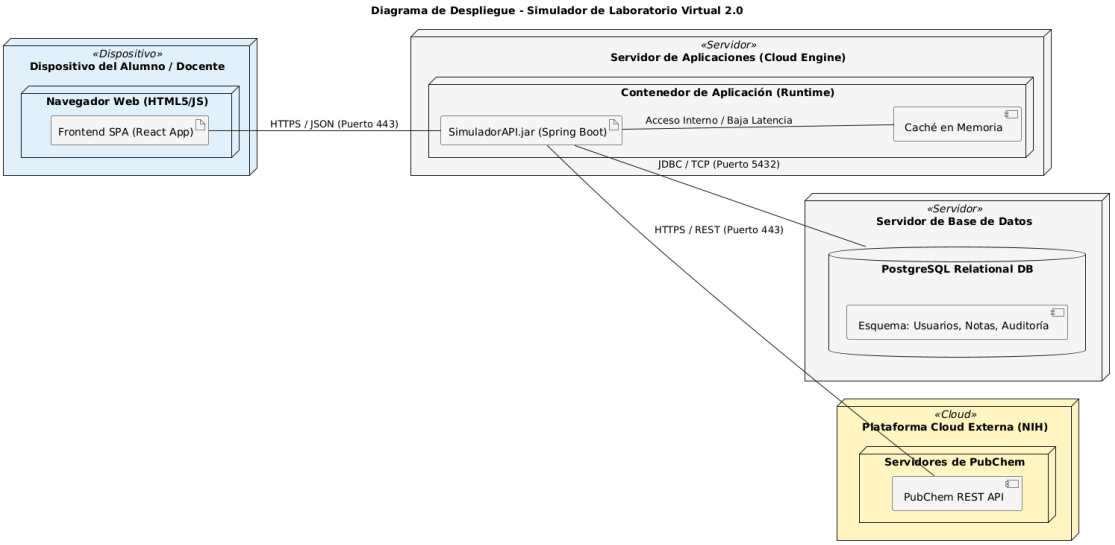
7.1. Diagrama de proceso actual



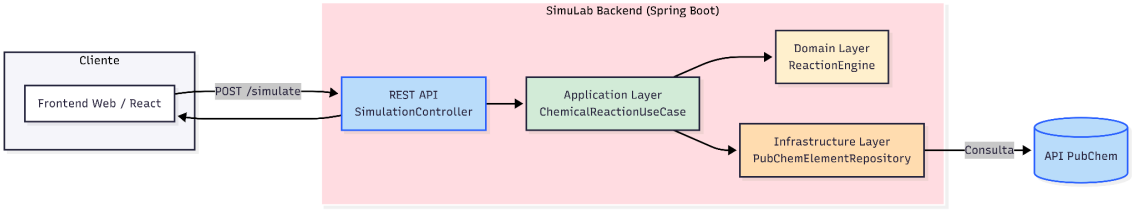
7.2. Diagrama de proceso propuesto



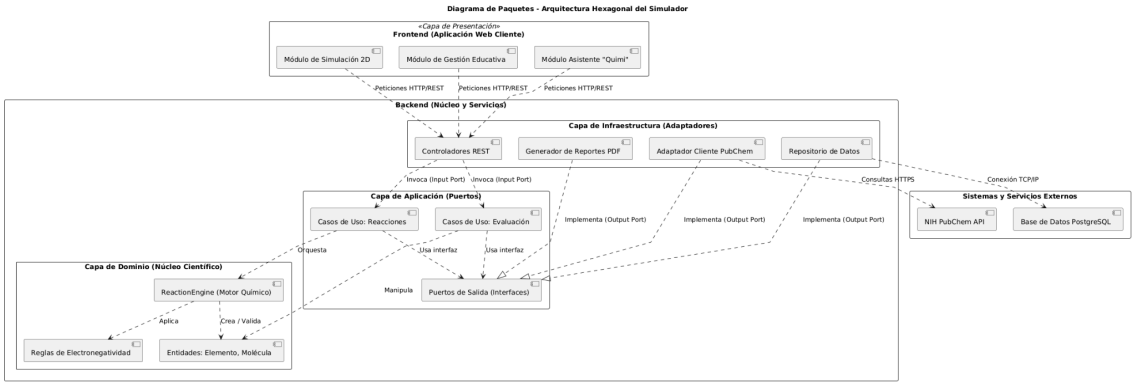
8. Vista de despliegue



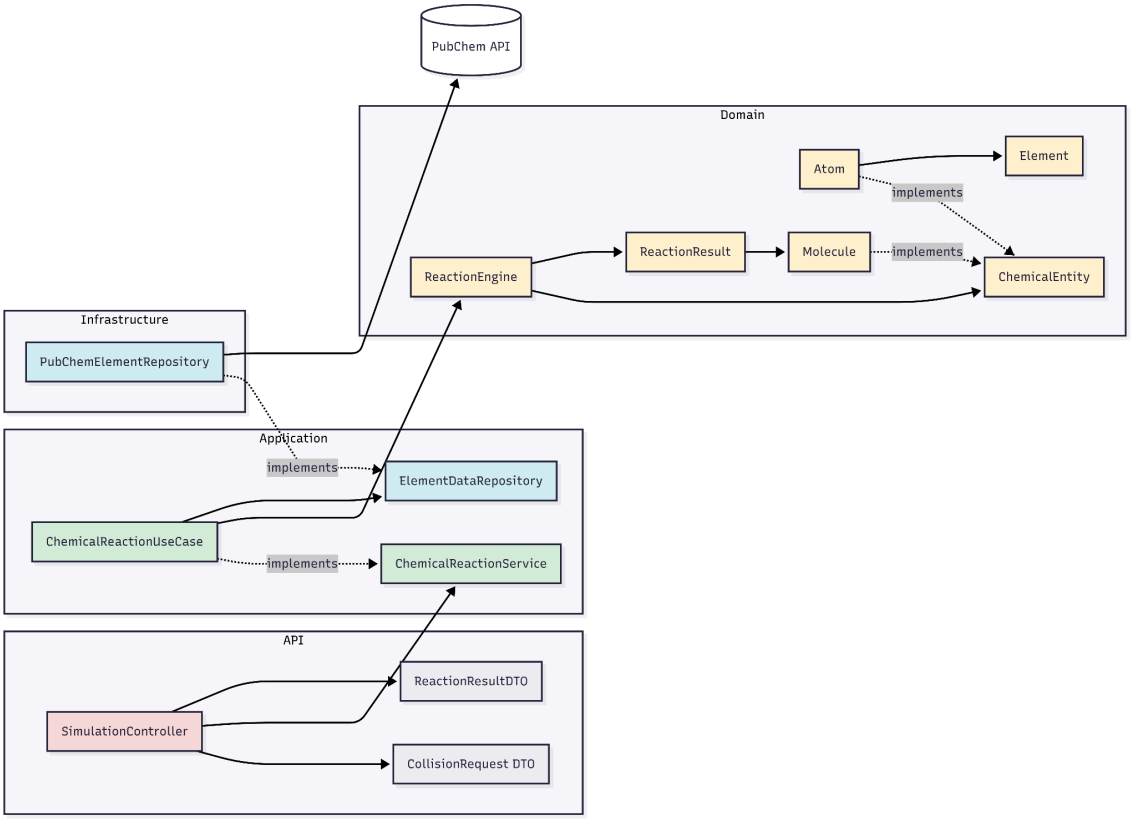
8.1. Diagrama de contenedor



9. Vista de Implementación

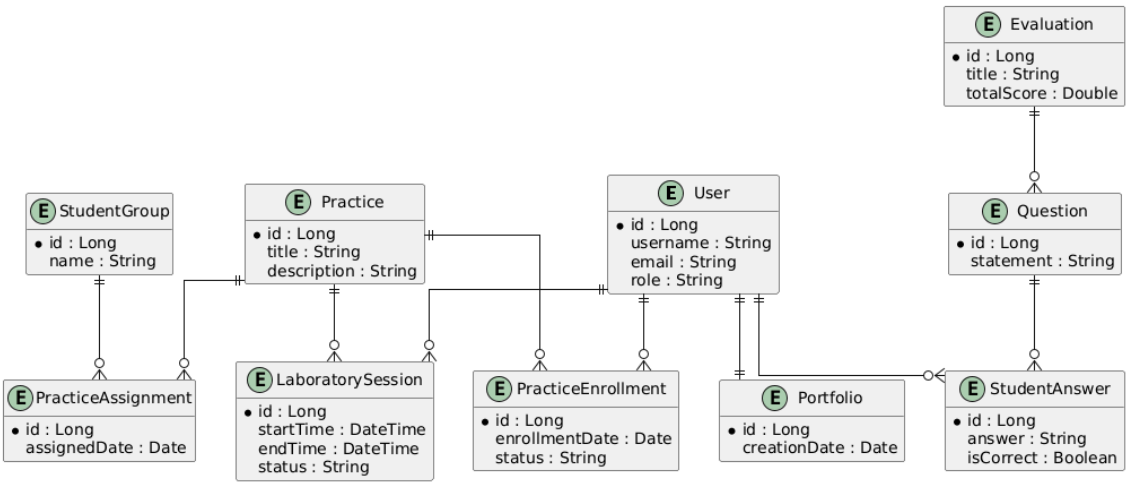


9.1. Diagrama de componentes



10. Vista de Datos

10.1. Diagrama de Entidad Relación



11. Calidad

11.1. Escenario de Seguridad

Atributo	Descripción	Prioridad
Fuente del estímulo	Agente interno (usuario autenticado con el rol incorrecto) o externo (acceso no autorizado) que intenta acceder a datos privados de otros usuarios, resultados de evaluaciones o panel docente.	Crítico
Estímulo	Intento de acceso a recursos restringidos: panel docente desde cuenta de estudiante, historial de evaluaciones ajenas, o manipulación de resultados del quiz.	-
Entorno	Entorno de explotación en producción. Acceso simultáneo de múltiples usuarios (estudiantes, docentes, administrador) con distintos niveles de permiso sobre los mismos recursos del servidor.	-
Artefacto	Sistema de autenticación y autorización basado en roles (Alumno, Docente, Administrador), servidor Spring Boot, base de datos PostgreSQL con esquema de usuarios y auditoría, comunicación HTTPS.	-
Respuesta	El sistema deniega el acceso, registra el intento en el log de auditoría y redirige al usuario al recurso correspondiente a su rol. El acceso se realiza siempre mediante credenciales seguras y canal cifrado (HTTPS).	Alta
Atributo de calidad	Seguridad/ Confidencialidad/ Trazabilidad	-
Limitación arquitectónica	El sistema se rige bajo la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733). El asistente conversacional “Quimi” restringe entradas libres del usuario (solo opciones predefinidas) para evitar inyecciones y consultas fuera de	Alta

	contexto.	

11.2. Escenario de Usabilidad

Atributo	Descripción	Prioridad
Fuente de estímulo	Múltiples usuarios (estudiantes de un mismo grupo) que acceden simultáneamente al simulador para ejecutar prácticas, consultar el asistente "Quimi" y generar reportes PDF al finalizar su sesión.	Alta
Estímulo	Petición concurrente de renderizado del entorno 2D isométrico, consulta a la API PubChem, interacción con el asistente conversacional y generación asíncrona de reporte PDF al completar el quiz.	-
Entorno	Operación normal en hora pico académica. Consultas simultáneas al catálogo de prácticas, al motor de simulación y a servicios secundarios (chat, búsqueda en libro guía, retroalimentación) operando en paralelo.	-
Artefacto	Motor de simulación en el cliente, simuladorAPI.jar en el servidor, sistema de caché en memoria para respuestas de PubChem API, generador de reportes PDF asíncrono.	-
Medida de la respuesta	Tiempo de respuesta de la API <= 500 ms para el 95% de peticiones bajo carga normal. Renderizado del entorno 2D a mínimo 30 FPS en hardware con GPU básica. Generación y envío del reporte PDF completado en menos de 10 segundos tras finalizar el quiz. Consultas cacheadas a PubChem resueltas en <= 50ms.	Alta
Atributo de calidad	Rendimiento/ Eficiencia/ Confiabilidad	-
Limitación arquitectónica	El hardware mínimo requerido en el cliente se eleva a 4 GB de RAM y GPU básica por el entorno visual enriquecido. Dispositivos por debajo de este umbral pueden experimentar degradación en el renderizado del laboratorio 2D isométrico.	Media

11.3. Escenario de Adaptabilidad

Atributo	Descripción	Prioridad
Fuente del estímulo	Equipo de desarrollo que necesita agregar nuevas prácticas de laboratorio, integrar una nueva fuente de datos científicos o extender el sistema a nuevas disciplinas (física, biológica).	Baja
Estímulo	Solicitud de incorporar un nuevo módulo de práctica, cambiar el proveedor de la API científica (de PubChem a otra fuente) o habilitar un nuevo rol de usuario sin afectar los módulos existentes.	-
Entorno	Tiempo de diseño y desarrollo. El sistema se encuentra en producción activa y los cambios no deben interrumpir el servicio para usuarios actuales.	-
Artefacto	Arquitectura Hexagonal (Ports & Adapters): capa de dominio (ReactionEngine, entidades, reglas), capa de aplicación (casos de uso), capa de infraestructura (adaptadores REST, generador PDF, adaptador PubChem, repositorio de datos).	-
Respuesta	El núcleo de dominio permanece sin cambios. Solo se agrega o reemplaza el adaptador correspondiente en la capa de infraestructura. Las nuevas prácticas se incorporan al repositorio curado sin modificar la lógica del simulador.	
Medida de la respuesta	Incorporación de una nueva práctica de laboratorio en menos de 4 horas de trabajo.	Media
Atributo de calidad	Adaptabilidad/ Mantenibilidad/ Escalabilidad	-
Limitación arquitectónica	La creación de nuevas prácticas desde el panel docente queda fuera del alcance de la versión actual. La adaptabilidad del sistema se garantiza a nivel de desarrollador, no de usuario final en esta versión.	-

11.4. Escenario de Disponibilidad

Atributo	Descripción	Prioridad
Fuente de estímulo	Estudiante o docente que intenta acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo con navegador moderno para iniciar o continuar una práctica de laboratorio.	Alta
Estímulo	Petición de acceso a la interfaz principal del simulador (inicio de sesión, carga del entorno 2D isométrico, acceso al panel docente).	-
Entorno	Operación normal durante el horario académico. Carga concurrente de múltiples estudiantes de un mismo grupo accediendo simultáneamente a la práctica asignada.	-
Artefacto	Servidor de aplicaciones (Spring Boot/ Cloud Engine), Frontend SPA (React App), base de datos PostgreSQL y servicio de correo transaccional.	-
Respuesta	El sistema responde y renderizar la interfaz de manera inmediata desde cualquier dispositivo conectado a internet, sin requerir instalación local.	-
Medida de la respuesta	Tiempo de carga inicial de la plataforma inferior a 3 segundos en condiciones normales de red. Uptime objetivo del servidor >= 90% durante el periodo académico.	Crítico
Atributo de calidad	Disponibilidad/ Usabilidad	-
Limitación arquitectónica	El sistema depende de la disponibilidad del proveedor cloud (Cloud Engine). Ante fallos, se prevé una versión de contingencia ejecutable en servidor local institucional, según plan de riesgos del proyecto.	-